(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0177385
(43) 공개일자 2024년12월27일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 40/103 (2020.01) *G06F 16/332* (2019.01)
G06F 16/338 (2019.01) *G06F 16/93* (2019.01)
G06F 21/31 (2013.01) *G06F 3/04895* (2022.01)
G06F 40/131 (2020.01) *G06F 40/143* (2020.01)
G06F 40/56 (2020.01) *G06N 20/00* (2019.01)
H04L 51/02 (2022.01)
(52) CPC특허분류
G06F 40/103 (2020.01)
G06F 16/3329 (2019.01)
(21) 출원번호 10-2023-0078657
(22) 출원일자 2023년06월20일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘에스전선 주식회사
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 (호계동)
(72) 발명자
오정상
서울특별시 강북구 도봉로61길 15-4 드림캐슬 401호
최영규
서울특별시 송파구 동남로11길 4, 102동 401호
(74) 대리인
서현, 민복기

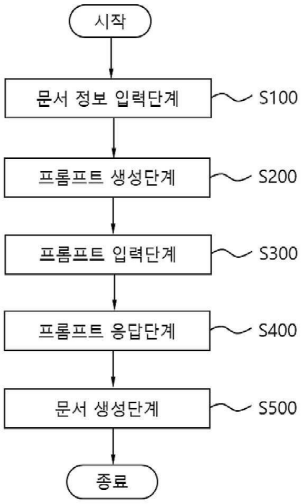
전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 **문서 자동생성 방법 및 문서 자동생성 플랫폼**

(57) 요 약

본 발명은 인공지능 학습 모델을 적용하여 사용자의 요청에 따라 인공지능 학습 모델에 프롬프트 기술을 적용하여, 사용자가 원하는 주제, 분량 또는 형식의 문서 자동생성 방법 및 이를 이용한 문서 자동생성 플랫폼에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
G06F 16/338 (2019.01)
G06F 16/93 (2019.01)
G06F 21/31 (2013.01)
G06F 3/04895 (2022.01)
G06F 40/131 (2020.01)
G06F 40/143 (2022.01)
G06F 40/56 (2020.01)
G06N 20/00 (2021.08)
H04L 51/02 (2022.05)

명 세 서

청구범위

청구항 1

문서 자동생성 서비스를 사용하는 사용자의 요청 문서에 관한 문서 정보가 입력되는 문서 정보 입력단계;

상기 문서 정보 입력단계에서 입력된 문서 정보를 사용하여 프롬프트(prompt)를 생성하는 프롬프트 생성단계;

인공지능 학습 모델로 상기 프롬프트 생성단계에서 생성된 프롬프트를 입력하는 프롬프트 입력단계;

상기 인공지능 학습 모델이 상기 프롬프트 입력단계에서 입력된 프롬프트에 응답하여 응답 결과를 출력하는 프롬프트 응답단계; 및

상기 프롬프트 응답단계에서 출력된 응답 결과를 기반으로 문서를 생성하는 문서 생성단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 문서 정보 입력단계는 문서의 주제, 페이지 수 및 파일 형식 중 적어도 하나의 문서 정보가 입력되는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 프롬프트 생성단계는 상기 프롬프트 응답단계에서 상기 인공지능 학습 모델이 마크업 언어(markup language) 기반의 응답 결과를 출력하도록 프롬프트를 생성하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 프롬프트 생성단계에서 생성되는 프롬프트는 문서의 주제를 지정하는 문서 주제 지정문; 및 인공지능 학습 모델의 출력 데이터 포맷을 json, xml 및 html 중 적어도 하나의 마크업 언어로 지정하는 데이터 포맷 지정문;를 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 프롬프트 입력단계는 상기 프롬프트 생성단계에서 생성된 프롬프트가 OpenAI API 형식으로 변환되어 인공지능 학습 모델로 입력되는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 인공지능 학습 모델은 챗봇 답변 학습 모델 또는 채팅 마크업 언어(Chat Markup Language, ChatML) 모델인 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 문서 생성단계는 상기 프롬프트 응답단계에서 출력된 응답 결과를 사용하여 파워포인트 파일 또는 워드 파일 형식의 문서를 생성하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 문서 생성단계에서 생성된 문서를 사용자에게 제공하는 문서 제공단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 9

제1항에 있어서,

신규 사용자의 가입 또는 기존 사용자의 로그인을 통해 상기 문서 자동생성 서비스의 사용자를 지정하기 위한 사용자 지정단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법.

청구항 10

제1항 내지 제9항 중 어느 하나의 항의 문서 자동생성 방법을 구현하기 위한 문서 자동생성 플랫폼에 있어서,

문서 자동생성 서비스를 실행하는 응용 프로그램이 설치된 사용자 단말기;

통신망을 통해 상기 사용자 단말기와 통신하고, 상기 사용자 단말기로부터 입력된 문서 정보를 사용하여 프롬프트를 생성하고, 응답 서버로부터 전송된 응답 결과를 기반으로 문서를 생성하는 플랫폼 서버; 및

통신망을 통해 상기 플랫폼 서버와 통신하고, 상기 플랫폼 서버에서 전송된 프롬프트에 대응하여 응답 결과를 출력하는 응답 서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 플랫폼.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 플랫폼 서버는,

상기 사용자 단말기로 입력되는 문서 정보를 사용하여 상기 응답 서버가 마크업 언어 기반의 응답 결과를 출력하도록 프롬프트를 생성하는 프롬프트 생성부;

상기 응답 서버에서 수신된 마크업 언어 기반의 응답 결과를 파싱하여 사용자가 요청한 파일 형식으로 문서를 생성하는 문서 생성부; 및

사용자 정보에 관한 데이터가 저장되는 데이터베이스부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 플랫폼.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 문서 자동생성 방법 및 문서 자동생성 플랫폼에 관한 것이다. 보다 상세하게, 본 발명은 인공지능 학습 모델을 적용하여 사용자의 요청에 따라 인공지능 학습 모델에 프롬프트 기술을 적용하여, 사용자가 원하는 주제, 분량 또는 형식의 문서 자동생성 방법 및 이를 이용한 문서 자동생성 플랫폼에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 각종 과제물 또는 보고서 등을 제출하기 위하여 다양한 주제와 형식의 문서 작성이 수행된다. 한편, 최근 문서 작성에 소요되는 시간과 노력을 최소화하기 위하여, 문서의 초안을 제공해 주는 플랫폼에 대한 수요가 크다.

[0003] 종래의 문서 제공 서비스는 플랫폼 내 다른 사용자가 미리 업로드한 문서 파일을 일정한 서비스 요금을 받고 원하는 사용자에게 제공하는 것이 일반적이다. 그러나, 종래의 문서 제공 서비스는 사용자가 원하는 주제, 분량 또는 문서 종류 등이 일치하지 않아 단순히 사용자가 작성하고자 하는 문서의 형식만을 참고하기 위한 참고자료로 활용하기 위하여 사용되는 경우가 많았다.

[0004] 한편, 인공지능(artificial Intelligence; AI) 관련 기술이 발전함에 따라, 사용자의 질문 내용 분석을 기반으로 답변을 유추 및 생성하는 인공지능 학습 모델이 소개되고 있으며, 인공지능 학습 모델이 상세하고 정확한 답을 생성하도록 명령하는 프롬프트(prompt) 기술에 관한 중요성이 커지고 있다.

[0005] 이에 따라, 사용자가 플랫폼 내 이미 존재하는 문서 파일을 제한적으로 선택하여 다운로드하는 것이 아니라, 사용자의 요청에 따라 인공지능 학습 모델에 프롬프트 기술을 적용하여, 사용자가 원하는 주제, 분량 또는 형식의 문서를 자동으로 생성 및 제공할 수 있는 방법 및 플랫폼이 제공된다면 큰 호응이 예상된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 인공지능 학습 모델을 적용하여 사용자의 요청에 따라 인공지능 학습 모델에 프롬프트 기술을 적용하여, 사용자가 원하는 주제, 분량 또는 형식의 문서 자동생성 방법 및 이를 이용한 문서 자동생성 플랫폼을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.

과제의 해결 수단

[0007] 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 문서 자동생성 서비스를 사용하는 사용자의 요청 문서에 관한 문서 정보가 입력되는 문서 정보 입력단계; 상기 문서 정보 입력단계에서 입력된 문서 정보를 사용하여 프롬프트(prompt)를 생성하는 프롬프트 생성단계; 인공지능 학습 모델로 상기 프롬프트 생성단계에서 생성된 프롬프트를 입력하는 프롬프트 입력단계; 상기 인공지능 학습 모델이 상기 프롬프트 입력단계에서 입력된 프롬프트에 응답하여 응답 결과를 출력하는 프롬프트 응답단계; 및 상기 프롬프트 응답단계에서 출력된 응답 결과를 기반으로 문서를 생성하는 문서 생성단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 방법을 제공할 수 있다.

[0008] 또한, 상기 문서 정보 입력단계는 문서의 주제, 페이지 수 및 파일 형식 중 적어도 하나의 문서 정보가 입력될 수 있다.

[0009] 그리고, 상기 프롬프트 생성단계는 상기 프롬프트 응답단계에서 상기 인공지능 학습 모델이 마크업 언어(markup language) 기반의 응답 결과를 출력하도록 프롬프트를 생성할 수 있다.

[0010] 여기서, 상기 프롬프트 생성단계에서 생성되는 프롬프트는 문서의 주제를 지정하는 문서 주제 지정문; 및 인공지능 학습 모델의 출력 데이터 포맷을 json, xml 및 html 중 적어도 하나의 마크업 언어로 지정하는 데이터 포맷 지정문;를 포함할 수 있다.

[0011] 이 경우, 상기 프롬프트 입력단계는 상기 프롬프트 생성단계에서 생성된 프롬프트가 OpenAI API 형식으로 변환되어 인공지능 학습 모델로 입력될 수 있다.

[0012] 그리고, 상기 인공지능 학습 모델은 챗봇 답변 학습 모델 또는 채팅 마크업 언어(Chat Markup Language, ChatML) 모델일 수 있다.

[0013] 또한, 상기 문서 생성단계는 상기 프롬프트 응답단계에서 출력된 응답 결과를 사용하여 파워포인트 파일 또는 워드 파일 형식의 문서를 생성할 수 있다.

[0014] 그리고, 상기 문서 생성단계에서 생성된 문서를 사용자에게 제공하는 문서 제공단계;를 더 포함할 수 있다.

[0015] 여기서, 신규 사용자의 가입 또는 기존 사용자의 로그인을 통해 상기 문서 자동생성 서비스의 사용자를 지정하기 위한 사용자 지정단계;를 더 포함할 수 있다.

[0016] 또한, 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 전술한 문서 자동생성 방법을 구현하기 위한 문서 자동생성 플랫폼에 있어서, 문서 자동생성 서비스를 실행하는 응용 프로그램이 설치된 사용자 단말기; 통신망을 통해 상기 사용자 단말기와 통신하고, 상기 사용자 단말기로부터 입력된 문서 정보를 사용하여 프롬프트를 생성하고, 응답 서버로부터 전송된 응답 결과를 기반으로 문서를 생성하는 플랫폼 서버; 및 통신망을 통해 상기 플랫폼 서버와 통신하고, 상기 플랫폼 서버에서 전송된 프롬프트에 대응하여 응답 결과를 출력하는 응답 서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 문서 자동생성 플랫폼을 제공할 수 있다.

[0017] 그리고, 상기 플랫폼 서버는, 상기 사용자 단말기로 입력되는 문서 정보를 사용하여 상기 응답 서버가 마크업 언어 기반의 응답 결과를 출력하도록 프롬프트를 생성하는 프롬프트 생성부; 상기 응답 서버에서 수신된 마크업 언어 기반의 응답 결과를 파싱하여 사용자가 요청한 파일 형식으로 문서를 생성하는 문서 생성부; 및 사용자 정보에 관한 데이터가 저장되는 데이터베이스부;를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0018] 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법 및 문서 자동생성 플랫폼에 의하면, 사용자가 요청하는 문서 정보에 대응하여 마크업 언어(mark-up language) 기반의 프롬프트가 생성되고 생성된 프롬프트를 인공지능 학습 모델에 적용하여 사용자가 원하는 내용과 형태의 문서를 자동으로 생성 및 제공함으로써 사용자가 문서 작성에 소요되는 시간과 노력을 효과적으로 감소시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법의 순서도를 도시한다.

도 2는 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법의 프롬프트 생성단계를 도시한다.

도 3은 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법으로 생성된 파워포인트 문서를 도시한다.

도 4는 본 발명에 따른 문서 자동생성 플랫폼의 구성도를 도시한다.

도 5는 본 발명에 따른 문서 자동생성 플랫폼의 사용자 단말기에 설치된 응용 프로그램의 화면을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명된 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록, 그리고 당업자에게 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조 번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

[0021] 도 1은 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법의 순서도를 도시한다.

[0022] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법은 문서 자동생성 서비스를 사용하는 사용자의 요청 문서에 관한 문서 정보가 입력되는 문서 정보 입력단계(S100), 상기 문서 정보 입력단계에서 입력된 문서 정보를 사용하여 프롬프트(prompt)를 생성하는 프롬프트 생성단계(S200), 인공지능 학습 모델로 상기 프롬프트 생성단계에서 생성된 프롬프트를 입력하는 프롬프트 입력단계(S300), 상기 인공지능 학습 모델이 상기 프롬프트 입력단계에서 입력된 프롬프트에 응답하여 응답 결과를 출력하는 프롬프트 응답단계(S400) 및 상기 프롬프트 응답단계에서 출력된 응답 결과를 기반으로 문서를 생성하는 문서 생성단계(S500)를 포함할 수 있다.

[0023] 상기 문서 정보 입력단계(S100)는 사용자가 자신이 원하는 내용과 형태의 문서에 관한 문서 정보를 입력하는 단계이다. 상기 문서 정보 입력단계(S100)에서 입력되는 문서 정보는 상기 프롬프트 생성단계(S200)에서 사용자가 원하는 내용과 형태의 문서를 생성하도록 하는 프롬프트를 생성하는 정보로 이용된다.

[0024] 상기 문서 정보 입력단계(S100)는 문서의 주제, 페이지 수 및 파일 형식 중 적어도 하나의 문서 정보가 입력될 수 있다. 상기 주제는 '원두커피에 관하여' 또는 '사내벤처에 관하여' 등과 같이 문서 내용을 전체적으로 아우르는 특정 주제에 관한 정보이다. 상기 페이지 수는 사용자가 원하는 내용과 형태의 문서의 전체 페이지 수에 관한 정보이다. 상기 파일 형식은 사용자가 원하는 내용과 형태의 문서의 파일 형식, 예를 들면 파워포인트 파일 또는 워드 파일 형식 등일 수 있다.

[0025] 이 외에도, 상기 문서 정보 입력단계(S100)는 페이지 레이아웃, 글자 크기, 글자 폰트, 글자 색상 등과 같이 문서를 구성하는 글자, 도형, 레이아웃, 디자인 등에 관한 문서 정보가 추가적으로 입력될 수 있다.

[0026] 상기 문서 정보 입력단계(S100) 다음으로 상기 프롬프트 생성단계(S200)가 수행된다.

[0027] 도 2는 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법의 프롬프트 생성단계를 도시한다.

[0028] 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 프롬프트 생성단계(S200)는 상기 문서 정보 입력단계(S100)에서 입력되는 문서 정보를 기반으로 인공지능 학습 모델에 입력할 프롬프트(prompt)를 생성하는 단계이다.

[0029] 일반적으로, 프롬프트란 생성형 인공지능에게 어떤 행동을 해야 하는지 자연어로 설명하여 원하는 결과물을 출력할 수 있게 하는 문구나 단어 등의 입력값을 의미하며, 인공지능이 학습한 수많은 데이터 중에서 사용자가 원하는 결과를 정확하게 이끌어내도록 하는 프롬프트를 생성하는 것은 중요하다.

[0030] 이에 따라, 상기 프롬프트 생성단계(S200)는 상기 프롬프트 응답단계(S400)에서 상기 인공지능 학습 모델이 마크업 언어(markup language) 기반의 응답 결과를 출력하도록 프롬프트를 생성할 수 있다.

[0031] 구체적으로, 상기 프롬프트 생성단계(S200)에서 생성되는 프롬프트는 문서의 주제를 지정하는 문서 주제 지정문

(a); 및 인공지능 학습 모델의 출력 데이터 포맷을 json, xml 및 html 중 적어도 하나로 마크업 언어로 지정하는 데이터 포맷 지정문(b);을 포함하여 구성될 수 있다.

[0032] 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 문서 정보 입력단계(S100)에서 문서의 주제가 '원두커피'로 입력되는 경우, 상기 프롬프트 생성단계(S200)에서 생성된 프롬프트는 인공지능 학습 모델로 문서의 주제가 '원두커피'임을 지정하여 이를 알리는 문서 주제 지정문(a)이 입력되며, 예를 들면 상기 프롬프트의 문서 주제 지정문(a)은 "'원두커피'에 관한 발표를 준비하려고 합니다." 와 같은 문구로 표기될 수 있다.

[0033] 그리고, 상기 프롬프트 생성단계(S200)는 상기 프롬프트 응답단계(S400)에서 인공지능 학습 모델을 통해 마크업 언어 기반의 응답 결과가 출력되도록 하기 위해, 상기 인공지능 학습 모델의 출력 데이터 포맷을 json, xml 및 html 중 적어도 하나로 마크업 언어로 지정하는 데이터 포맷 지정문(b)을 포함한 프롬프트를 생성할 수 있다.

[0034] 예를 들면, 상기 프롬프트 생성단계(S200)는 도 2에 도시된 바와 같이 인공지능 학습 모델의 응답 결과가 Json 언어로 출력되도록 프롬프트의 데이터 포맷 지정부(b)를 통해 json 언어 기반의 데이터 포맷이 지정될 수 있다.

[0035] 나아가, 상기 문서 정보 입력단계(S100)에서 문서의 페이지 수가 '3페이지'로 입력되는 경우, 상기 프롬프트 생성단계(S200)에서 생성된 프롬프트는 "3페이지 생성을 도와주세요." 등과 같은 문구로 표기되는 문서 페이지 수 지정문(c)을 더 포함할 수 있다. 이 외에도, 상기 문서 정보 입력단계(S100)에서 입력되는 다양한 문서 정보에 대응하여 프롬프트는 전술한 바와 같이 각각의 문서 정보를 지정하는 지정문이 추가될 수 있다.

[0036] 상기 프롬프트 생성단계(S200) 이후에는 인동지능 학습 모델을 적용하여 상기 프롬프트 입력단계(S300) 및 상기 프롬프트 응답단계(S400)가 순차적으로 수행된다.

[0037] 본 발명에서 사용하는 인공지능 학습 모델은 사용자의 질문 내용에 기반하여 의도를 파악하고 적절한 답변을 하도록 학습되는 모델로서, 상기 인공지능 학습 모델은 Chat GPT 등과 같은 챗봇(chatbot) 답변 학습 모델 또는 채팅 마크업 언어(Chat Markup Language, ChatML) 모델일 수 있다.

[0038] 상기 프롬프트 입력단계(S300)는 상기 프롬프트 생성단계(S200)에서 생성된 프롬프트가 OpenAI API 형식으로 변환되어 상기 인공지능 학습 모델로 입력된다.

[0039] 상기 프롬프트 응답단계(S400)는 인공지능 학습 모델이 입력된 프롬프트에 대응하여 응답 결과를 출력한다. 상기 프롬프트 응답단계(S400)에서 인공지능 학습 모델은 입력된 프롬프트의 명령에 따라 마크업 언어 기반의 응답 결과가 출력된다.

[0040] 상기 프롬프트 응답단계(S400) 다음에는 상기 문서 생성단계(S500)가 수행된다.

[0041] 상기 문서 생성단계(S500)는 상기 프롬프트 응답단계(S400)에서 출력된 마크업 언어 기반의 응답 결과를 기반으로 응용 프로그램 등을 사용하여 사용자가 원하는 파일 형식으로 변환할 수 있으며, 바람직하게는 상기 문서 생성단계(S500)에서 파워포인트 파일 또는 워드 파일 형식의 문서가 최종적으로 생성될 수 있다.

[0042] 도 3은 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법으로 생성된 파워포인트 문서를 도시한다.

[0043] 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법은 상기 문서 정보 입력단계(S100)에서 입력되는 문서 정보 중 주제가 '원두커피에 관하여', 페이지 수가 '3 페이지', 파일 형식이 '파워포인트 파일'로 입력되는 경우, 상기 프롬프트 생성단계(S200)에서 상기 문서 정보가 각각 지정되는 마크업 언어 기반의 프롬프트가 생성되고, 이후 상기 프롬프트 입력단계(S300) 및 상기 프롬프트 응답단계(S400)를 거쳐 인공지능 학습 모델에서 응답 결과가 출력되면, 상기 문서 생성단계(S500)에서 출력된 응답 결과에 따라 도 3에 도시된 파워포인트 문서가 자동으로 생성될 수 있다.

[0044] 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법은 사용자가 원하는 내용과 형태의 문서에 관한 기초적인 정보를 입력하는 것만으로도, 상기 문서 정보를 기반으로 생성된 프롬프트에 의하여 인공지능 학습 모델이 생성될 문서 파일에 대한 마크업 언어 기반의 소스 코드를 정확하게 응답하도록 함으로써, 종래 문서 작성에 소요되는 시간과 비용을 효과적으로 절감시킬 수 있다.

[0045] 또한, 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법은 상기 문서 생성단계(S400)에서 최종 생성된 문서를 사용자에게 제공하는 문서 제공단계(S600)가 더 수행될 수 있으며, 상기 문서 제공단계(S600)는 생성된 문서를 사용자의 단말기에 다운로드 하거나 사용자의 이메일 계정으로 전송하는 방법으로 문서를 제공할 수 있다.

[0046] 나아가, 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법은 신규 사용자의 가입 또는 기존 사용자의 로그인을 통해 상기 문

서 자동생성 서비스의 사용자를 지정하는 사용자 지정단계(S700)가 추가로 수행될 수 있다.

[0047] 여기서, 상기 사용자 지정단계(S700)는 상기 문서 자동생성 서비스의 이용시 최초로 수행되거나 또는 상기 문서 제공단계(S600) 이전에 수행되어 상기 사용자 지정단계(S700)에서 사용자의 계정 정보 등을 불러와 등록된 계정으로 생성된 문서를 제공할 수 있다.

[0048] 이하, 본 발명에 따른 문서 자동생성 방법을 수행하기 위한 문서 자동생성 플랫폼에 관해 설명한다.

[0049] 도 4는 본 발명에 따른 문서 자동생성 플랫폼의 구성도를 도시한다.

[0050] 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 문서 자동생성 플랫폼은 문서 자동생성 서비스를 실행하는 응용 프로그램이 설치된 사용자 단말기(100), 통신망을 통해 상기 사용자 단말기(100)와 통신하고, 상기 사용자 단말기(100)로부터 입력된 문서 정보를 사용하여 프롬프트를 생성하고, 응답 서버로부터 전송된 응답 결과를 기반으로 문서를 생성하는 플랫폼 서버(200) 및 통신망을 통해 상기 플랫폼 서버(200)와 통신하고, 상기 플랫폼 서버(200)에서 전송된 프롬프트에 대응하여 응답 결과를 출력하는 응답 서버(300);를 포함하여 구성될 수 있다.

[0051] 상기 사용자 단말기(100)는 사용자가 소지하는 단말기로서, 노트북, PC, 핸드폰과 같이 통신이 가능한 기기일 수 있다.

[0052] 상기 사용자 단말기(100)를 통한 문서 자동생성 서비스를 실행시키기 위하여 사용자들은 웹 브라우저 또는 애플리케이션 등의 응용 프로그램을 설치하거나 접속할 수 있다.

[0053] 상기 사용자 단말기(100)는 문서 자동생성 서비스의 실행 화면을 표시하는 디스플레이부(110), 상기 사용자 단말기(100)는 키보드, 터치 등의 입력장치를 통해 상기 문서 자동생성 서비스에 필요한 문서 정보, 예를 들면 문서의 주제, 페이지 수 및 파일 형식 등의 문서 정보가 입력되기 위한 데이터 입력부(120); 및 상기 플랫폼 서버(200)와 통신하여 필요한 문서 정보를 수신하는 인터페이스부(130);를 포함하여 구성될 수 있다.

[0054] 상기 플랫폼 서버(200)는 상기 사용자 단말기(100)로 입력되는 문서 정보를 사용하여 상기 응답 서버(300)가 마크업 언어 기반의 응답 결과를 출력하도록 프롬프트를 생성하는 프롬프트 생성부(210); 상기 응답 서버(300)에서 수신된 마크업 언어 기반의 응답 결과를 파싱하여 사용자가 요청한 파일 형식으로 문서를 생성하는 문서 생성부(220); 및 사용자 정보에 관한 데이터가 저장되는 데이터베이스부(230);를 포함하여 구성될 수 있다.

[0055] 상기 프롬프트 생성부(210)는 인터넷 네트워크 등의 통신망을 통해 상기 사용자 단말기(100)로 입력된 문서 정보가 입력되면, 상기 입력된 문서 정보를 확인하여 이를 기반으로 프롬프트를 생성할 수 있다.

[0056] 상기 플랫폼 서버(200)는 상기 프롬프트 생성부(210)에서 생성된 프롬프트를 상기 응답 서버(300)로 입력하여 상기 응답 서버(300)가 마크업 언어 기반으로 응답하도록 요청할 수 있다.

[0057] 상기 응답 서버(300)는 인공지능 학습 모델을 이용하여 검색 작업을 수행하고 검색 결과를 출력하는 검색 서비스 플랫폼, 예를 들면 Chat GPT 등과 같은 챗봇(chatbot) 답변 학습 모델 또는 채팅 마크업 언어(Chat Markup Language, ChatML) 모델의 플랫폼 서버를 의미할 수 있다.

[0058] 상기 문서 생성부(220)는 상기 응답 서버(300)로부터 마크업 언어 기반의 응답 결과가 출력되면, 출력된 응답 결과를 파싱하여 사용자가 원하는 파일 형식의 문서를 생성 및 전송할 수 있다.

[0059] 상기 데이터베이스부(230)는 상기 사용자 단말기(100)를 통해 지정된 사용자에 대한 정보, 예를 들면 사용자 로그인 계정, 사용자 이메일 계정, 사용자가 생성한 문서 등의 정보를 저장 및 관리할 수 있다.

[0060] 또한, 상기 데이터베이스(230)에 저장된 사용자 정보를 불러와 상기 문서 생성부(220)에서 생성된 문서를 인터넷 네트워크를 통해 사용자 이메일이나 플랫폼 서버(200)로 전송할 수 있으며, 사용자는 사용자 단말기(100)를 통해 이메일로 전송되거나 플랫폼 서버(200)로부터 전달받은 상기 생성된 문서를 확인할 수 있다.

[0061] 도 5는 본 발명에 따른 문서 자동생성 플랫폼의 사용자 단말기에 설치된 응용 프로그램의 화면을 도시한다.

[0062] 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 문서 자동생성 플랫폼을 이용한 문서 자동생성 서비스의 실행 화면을 상기 사용자 단말기(100)의 디스플레이부(110)를 통해 표시될 수 있다.

[0063] 상기 사용자 단말기(100)의 디스플레이부(110) 화면에는 상기 문서 자동생성 서비스에서 지정된 사용자 지정 영역(111), 지정된 사용자가 생성을 원하는 내용과 형태의 문서의 정보, 예를 들면 문서의 주제, 페이지 수 및 파일 형식 등을 입력하기 위한 문서 정보 입력 영역(112), 사용자가 상기 문서 정보 입력 영역에 입력된 문서 정보를 확인하면 문서 생성을 요청하도록 하는 문서 요청 영역(113) 및 상기 문서 자동생성 서비스를 통해 문서

생성이 완료 및 생성된 문서가 전송되었음을 알리는 알림영역(114)을 포함하여 구성될 수 있다.

[0064] 따라서, 사용자는 상기 사용자 단말기(100)의 디스플레이부(110) 화면에 표시된 요청할 문서에 관한 문서 정보, 문서 생성 여부, 문서 전송 여부 등을 확인할 수 있으므로 본 발명에 따른 문서 자동생성 플랫폼을 보다 편리하게 이용할 수 있다.

[0065] 본 명세서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 당업자는 이하에서 서술하는 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 변형된 실시가 기본적으로 본 발명의 특허청구범위의 구성요소를 포함한다면 모두 본 발명의 기술적 범주에 포함된다고 보아야 한다.

부호의 설명

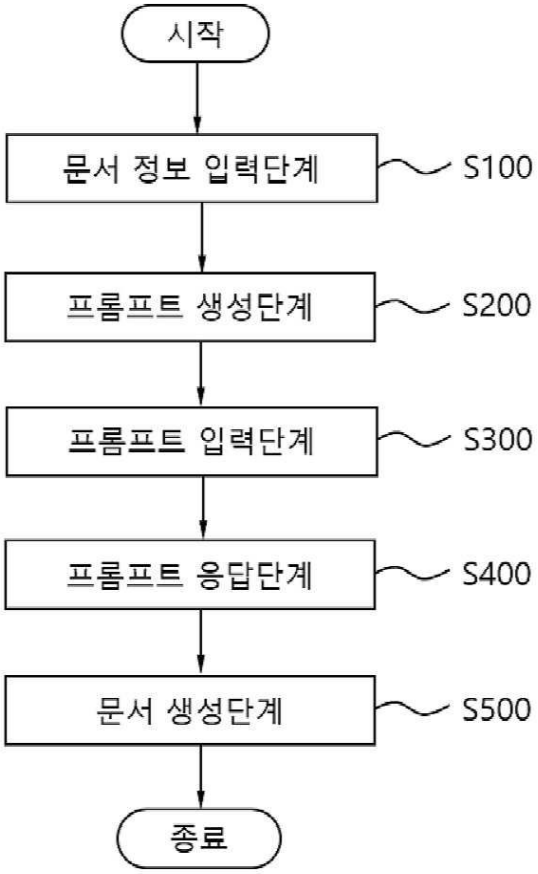
[0066] 100 : 사용자 단말기

200 : 플랫폼 서버

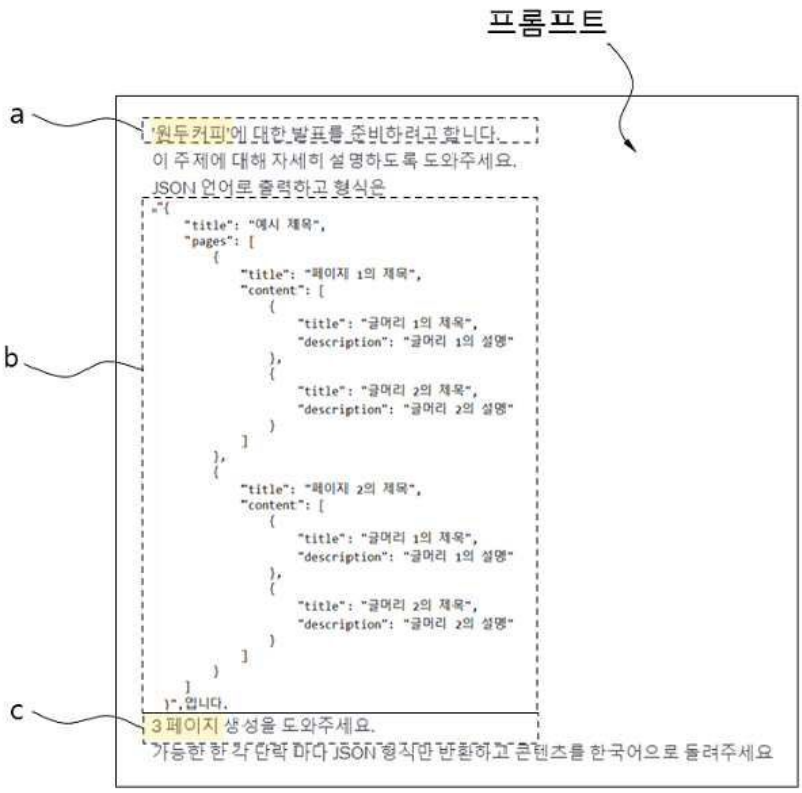
300 : 응답 서버

도면

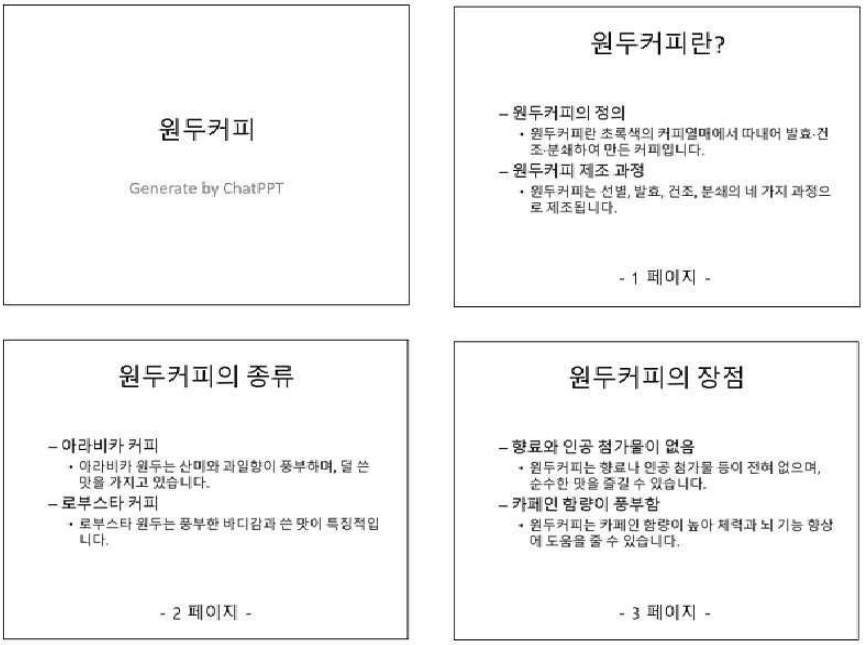
도면1



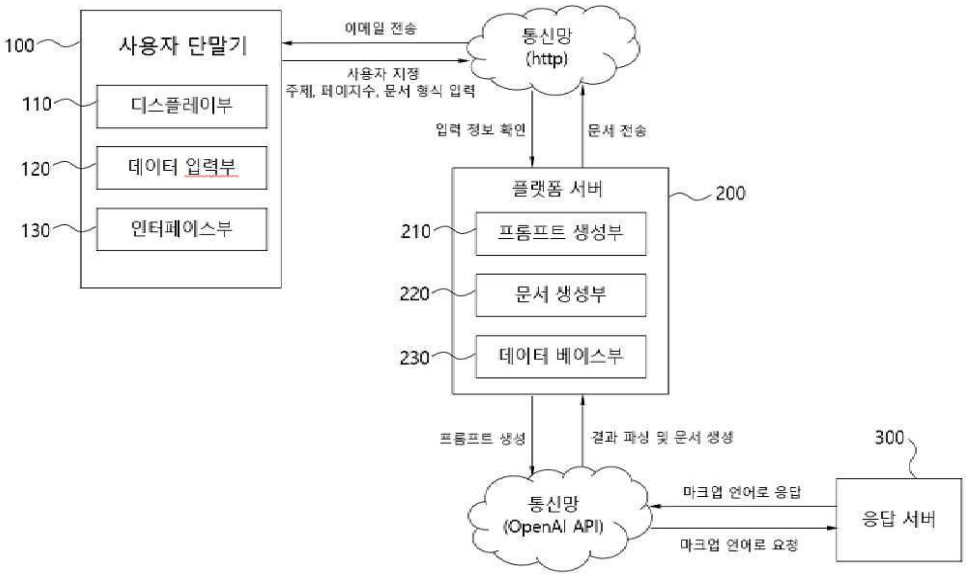
도면2


프롬프트
a
'원두커피'에 대한 발표를 준비하려고 합니다.
이 주제에 대해 자세히 설명하도록 도와주세요.
JSON 언어로 출력하고 형식은
b
"{
"title": "예시 제목",
"pages": [
{
"title": "페이지 1의 제목",
"content": [
{
"title": "글머리 1의 제목",
"description": "글머리 1의 설명"
},
{
"title": "글머리 2의 제목",
"description": "글머리 2의 설명"
}
]
},
{
"title": "페이지 2의 제목",
"content": [
{
"title": "글머리 1의 제목",
"description": "글머리 1의 설명"
},
{
"title": "글머리 2의 제목",
"description": "글머리 2의 설명"
}
]
}
]
}",입니다.
c
3 페이지 생성을 도와주세요.
가능한 한 각 단락 마다 JSON 형식만 반환하고 콘텐츠를 한국어으로 돌려주세요

도면3


원두커피
Generate by ChatPPT
원두커피란?
– 원두커피의 정의
• 원두커피란 초록색의 커피열매에서 따내어 발효·건조·분쇄하여 만든 커피입니다.
– 원두커피 제조 과정
• 원두커피는 선별, 발효, 건조, 분쇄의 네 가지 과정으로 제조됩니다.
- 1 페이지 -
원두커피의 종류
– 아라비카 커피
• 아라비카 원두는 산미와 과일향이 풍부하며, 덜 쓴 맛을 가지고 있습니다.
– 로부스타 커피
• 로부스타 원두는 풍부한 바디감과 쓴 맛이 특징적입니다.
- 2 페이지 -
원두커피의 장점
– 향료와 인공 첨가물이 없음
• 원두커피는 향료나 인공 첨가물 등이 전혀 없으며, 순수한 맛을 즐길 수 있습니다.
– 카페인 함량이 풍부함
• 원두커피는 카페인 함량이 높아 체력과 뇌 기능 향상에 도움을 줄 수 있습니다.
- 3 페이지 -

도면4


100
사용자 단말기
110
디스플레이부
120
데이터 입력부
130
인터페이스부
이메일 전송
사용자 지정
주제, 페이지수, 문서 형식 입력
통신망
(http)
입력 정보 확인
문서 전송
플랫폼 서버
200
210
프롬프트 생성부
220
문서 생성부
230
데이터 베이스부
프롬프트 생성
결과 파싱 및 문서 생성
300
통신망
(OpenAI API)
마크업 언어로 응답
마크업 언어로 요청
응답 서버

도면5

110
OpenAI v0.1
111
홍길동님이 접속 하셨습니다.
Topic을 입력하세요!
사내벤처연구
페이지 수
3
112
출력문서를 선택하세요
PPT
113
문서요청
사내벤처연구 3
114
문서 생성을 완료하고 메일 송부 드렸습니다.